ВсОШ 2017, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. У фокусника и помощника есть колода с картами; одна сторона («рубашка») у всех карт одинакова, а другая окрашена в один из 2017 цветов (в колоде по 1000000 карт каждого цвета). Фокусник и помощник собираются показать следующий фокус. Фокусник выходит из зала, а зрители выкладывают на стол в ряд $n > 1$ карт рубашками вниз. Помощник смотрит на эти карты, а затем все, кроме одной, переворачивает рубашкой вверх, не меняя их порядка. Затем входит фокусник, смотрит на стол, указывает на одну из закрытых карт и называет её цвет. При каком наименьшем n фокусник может заранее договориться с помощником так, чтобы фокус гарантированно удался? (*И. Богданов, К. Кноп*)

Ответ. $n = 2018$.

Решение. Положим $k = 2017$.

При $n = k + 1$ фокус устроить легко. Фокусник и помощник нумеруют цвета числами от 1 до k. Помощник, видя цвет последней, $(k + 1)$-й карты (пусть его номер равен a), оставляет открытой a-ю карту. Фокусник, увидев, какая по номеру карта открыта, восстанавливает цвет последней карты.

Осталось показать, что при $n \leqslant k$ фокус не удастся. Предположим противное и рассмотрим возможные действия фокусника. Пусть, видя на i-м месте карту цвета a, он объявляет, что на j-м месте карта цвета b (тогда $i \neq j$); будем называть это *инструкцией* $(a, i) \to (b, j)$. Можно считать, что для каждой пары (a, i) существует только одна инструкция вида $(a, i) \to (b, j)$ (и фокусник при возможности всегда применяет её — поскольку никакой информации о том, какую из таких инструкций применять, у него нет). Тогда инструкций не больше, чем kn.

Будем говорить, что исходная раскладка карт *удовлетво-*

ряет инструкции $(a,i) \to (b,j)$, если в ней на i-м и j-м местах лежат карты цветов a и b соответственно. Тогда каждой инструкции удовлетворяет ровно k^{n-2} раскладок. С другой стороны, если фокус гарантированно удаётся, то каждая возможная раскладка удовлетворяет хотя бы одной инструкции — той, которую применят помощник с фокусником. Значит, общее число раскладок не может превосходить $kn \cdot k^{n-2}$, то есть $k^n \leqslant k^{n-1}n$, откуда $k \leqslant n$. Значит. $k = n$, и неравенство выше обращается в равенство. Это значит, что каждая раскладка удовлетворяет *ровно* одной инструкции, и с каждой пары (a,i) начинается *ровно* одна инструкция.

Рассмотрим произвольную инструкцию $(a,i) \to (b,j)$; тогда есть и инструкция вида $(b,j) \to (c,k)$. Поскольку не существует раскладки, удовлетворяющей обеим инструкциям, должны выполняться условия $i = k$ и $a \neq c$.

С другой стороны, для любых двух инструкций $(a,i) \to (b,j)$ и $(c,k) \to (d,\ell)$ среди номеров i, j, k, ℓ должны быть совпадающие — иначе опять же существует раскладка, удовлетворяющая обеим инструкциям. Рассмотрим граф с вершинами $1, 2, \ldots, k$, в котором i и j соединены ребром $[i,j]$, если существует инструкция вида $(a,i) \to (b,j)$ (по доказанному выше, существует также и инструкция вида $(b,j) \to (a',i)$). Тогда любые два ребра в этом графе имеют общую вершину, и из каждой вершины выходит хотя бы одно ребро. Пусть для определённости $[1,2]$ — ребро этого графа. Из вершины 3 выходит ребро, имеющее общую вершину с первым — пусть для определённости это $[1,3]$. Тогда любое ребро из вершины $k > 3$ обязано иметь вид $[1,k]$, чтобы иметь общие вершины с каждым из рёбер $[1,2]$ и $[1,3]$. Наконец, любое ребро вообще должно иметь общую вершину с каждым из рёбер $[1,2]$, $[1,3]$ и $[1,4]$, то есть должно содержать вершину 1. Итак, в каждой инструкции один из номеров мест равен 1.

Наконец, сопоставим каждому месту $i > 1$ все такие цвета a, что существует инструкция вида $(c,i) \to (a,1)$. Из сказанного выше следует, что разным местам не может быть сопоставлен один и тот же цвет. Поскольку таких мест $k-1$, а цветов $k < 2(k-1)$, какому-то месту i сопоставлен только один цвет a, то есть имеются все k инструкций вида $(c,i) \to (a,1)$

при всевозможных c. Однако существует также инструкция вида $(a, 1) \to (c, i)$ для некоторого c. Но она не может существовать вместе с инструкцией $(c, i) \to (a, 1)$; противоречие.